

3 - 02- Les AVCs - Pr. Kissani

Donc, bonjour nos chers étudiants. Le cours d'aujourd'hui s'intitule les accidents vasculaires cérébraux. C'est un sujet d'actualité.

D'une part, vu la fréquence, une grande proportion de patients vont faire un AVC, comme on va le voir tout à l'heure, et il faut savoir que c'est la première cause d'handicap des malades neurologiques. De d'abord quelques définitions, l'accident vasculaire cérébral est une anomalie fonctionnelle ou une lésion du système nerveux central provoquée par une pathologie des artères ou des veines, à l'exclusion des lésions traumatiques ou tumorales. Les accidents vasculaires cérébraux regroupent les infarctus cérébraux, les hémorragies cérébrales, les thromboflébite cérébrales.

Un AVC constitué, c'est en général, quand ça dépasse une heure, le déficit est brutal, il reste stable sur les premières heures ou même va s'aggraver. Il pourra aussi récupérer. Nous aborderons en détail les accidents vasculaires ischémiques et on parlera très sommairement des accidents vasculaires hémorragiques qui seront abordés par des collègues neurochirurgiens.

L'accident ischémique transitoire, c'est un problème de déficit neurologique ou rétinien d'origine ischémique et dont l'ensemble des signes cliniques régressent totalement en moins d'une heure. Et là, il n'y a aucune lésion sur la neuroradiologie. En 2002, un groupe d'experts américains ainsi que l'ANAES, une société de neurologie vasculaire française, ont proposé une nouvelle définition de l'accident ischémique transitoire qui est défini comme un épisode bref de dysfonction neurologique due à une ischémie focale cérébrale ou rétinienne dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d'une heure sans preuve d'infarctus aiguë.

Cette nouvelle définition repose sur une durée inférieure à une heure et sur la détection des signes d'ischémie cérébrale sur les explorations neuroradiologiques TDM ou IRM, au mieux sur l'IRM. Sur le plan épidémiologique, quelques chiffres. Il faut savoir que l'accident vasculaire cérébral, c'est la troisième cause de mortalité et la première cause d'handicap dans le monde.

Les soins de l'AVC sont coûteux, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents. Les accidents hémorragiques sont les plus coûteux, mais leur prévalence est faible comparativement aux accidents ischémiques. Et l'accident ischémique transitoire a un risque de survenue d'un AVC, par exemple un patient qui fait un AIT, il a 10 à 20% à un an de faire un accident constitué.

D'où l'intérêt de faire un bon bilan et un bilan complet exhaustif des accidents ischémiques transitoires parce que c'est un signal d'alarme qui permettra de trouver la cause et d'éviter l'accident ischémique constitué. Et le coût moyen d'un AVC en France est de 18 000 euros sur les 12 premiers mois. C'est vraiment un coût énorme.

Et là, en fait, il y a cette étude qui résume tous ces chiffres là. Et ce qu'il faut retenir en termes de

chiffres, c'est que devant un accident ischémique constitué, le un tiers des patients va mourir, le un tiers va garder des séquelles toute sa vie et un seul tiers va récupérer. D'où l'intérêt de faire très attention afin de ne laisser pas ces deux tiers soit mourir, soit rester handicapé toute leur vie.

Quels sont les principaux facteurs de risque cardiovasculaire? Le principal, c'est l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques, rythmiques et ischémiques. Il y a aussi l'hyperlipidémie, le tabagisme, le diabète qui ont un rôle plurié. Et là, il y a de nouveaux facteurs de risque comme le rôle délétère de l'atmosphère, de certaines particules dans l'atmosphère au cours des saisons chaudes.

Le rôle des syndromes métaboliques, donc la précarité socio économique, le rôle de la migraine associée au tabagisme et à la contraception, surtout chez la jeune femme. Le rôle préventif du traitement immédiat des accidents ischémiques transitoires par l'association anti agrégant, IEC et statine et le rôle préventif secondaire des statines après un premier AVC ou un premier AIT. Et là, il y a même, bien sûr, comme on l'avait dit pour la migraine, donc c'est aussi un facteur de risque qui est important.

Il y a aussi certains facteurs génétiques qui ont été identifiés et donc tout ceci doit être bien connu. En résumé, donc devant un tableau d'accidents vasculaires cérébraux constitué, le scanner ou l'IRM va faire un peu la part des choses entre l'ischémique et l'hémorragique et on voit que l'ischémique ou l'infarctus est 85%, donc presque la majorité et ne reste que 15% pour l'hémorragique et dans l'ischémique, l'athérosclérose vient en tête avec 30%, 20% pour les embolies, tout ce qui est fragment d'un thrombus ou d'un problème cardiaque valvulaire qui va migrer, s'arrêter au niveau des artères cérébrales. Les lacunes, c'est surtout l'athérosclérose, les artéioles, en général, c'est lié à l'hypertension ou au diabète et il y a 15% de causes inexpliquées dans l'ischémique.

Pour l'hémorragique, que ce soit les hémorragies sous-arachnoïdiennes, ça peut être une malformation artérielle, par exemple, 5% de tous les AVC et ça peut être des hématomes intracérébraux. En général, ça peut être lié à l'hypertension ou parfois même à des malformations artérielles ou artério-veineuses dans 10% des cas. Un petit rappel anatomique, comme vous le voyez sur le schéma là, le cerveau est vascularisé par les deux systèmes carotidien et le système vertébro-basilaire et vous voyez que le système carotidien occupe presque les deux tiers antérieurs du cerveau, ce qui est en gris et en bleu sur le schéma.

Et deux artères vertébrales occupent vraiment le territoire postérieur, mais ils vascularisent aussi d'autres parties du cerveau et le thalamus principalement, ce qui est en orange sur ce schéma. Et le tronc cérébral est vascularisé de même que le cervelet par la fosse cérébrale postérieure, surtout les artères cérébréleuses et artères cérébrales postérieures. Sur le plan physiopathologique, dans l'accident ischémique cérébral, il y a tout d'abord la zone de souffrance cérébrale, la sévérité de l'ischémie dépend du siège de l'occlusion, de sa durée et de l'importance de la circulation collatérale.

La bêche du défi, du débit sanguin entraîne d'abord un dysfonctionnement réversible en moins de 6 heures, d'où la place de la thrombolise, comme on va le voir tout à l'heure. Et après, ça va évoluer vers une nécrose centrale. On définit ainsi une zone périphérique dite de pénombre, siège d'une souffrance réversible, détente du variable, fluctuante et particulièrement sensible aux variations de débit local et au thérapeutique.

Les territoires ischémiques sont de divers types. Ça peut être des infarctus territoriaux de grande taille. Ça correspond à une zone d'irrigation d'une artère cérébrale ou de ses branches.

Ça peut aussi intéresser le territoire cortical superficiel ou profond ou les deux. Le maximum des lésions est situé au centre de ces territoires, ce qu'on appelle les infarctus jonctionnels, qui sont situés entre les parties vitales, frontières entre deux zones d'irrigation de deux artères cérébrales et qui sont des zones fragiles. Il y a aussi les lacunes qui correspondent au territoire d'une artériole terminale.

Donc, sur le plan biochimique, qu'est ce qui se passe? Donc, une fois que vous avez l'ischémie par l'occlusion artérielle, comme on le voit sur le schéma, il va y avoir l'hypoxie et donc là, il va y avoir production de particules toxiques, de stress oxydatif. Il va y avoir une coagulation, une cascade de coagulation. Et ça, c'est quelques minutes après l'ischémie avec cette hypoperfusion.

Et là, il peut y avoir même mort cérébrale. Et après, en fait, on voit après une à deux heures, là, il va y avoir la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et là, il y a migration de neutrophiles dans une cellule de l'immunité. Et après, donc, il va y avoir activation de la microglie, libération de TNF, d'interleukin, de chémokine.

Donc, tout ceci va entraîner une inflammation de l'environnement, adhésion moléculaire endothéliale. Et après, bien sûr, un à deux jours après l'AVC, vraiment, les lésions vont redevenir très, très importantes. Implication des lymphocytes T, les CD4, donc les lymphocytes Th1 et Th2 qui vont produire différentes interleukines, les interférons gamma et tout ceci va aggraver l'ischémie aiguë.

Et donc, c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à 24 heures pour faire la thrombectomie afin de sauver le cerveau du patient. D'un passé 4 à 7 semaines, là, il va y avoir la mort cellulaire, il va y avoir des anticorps, anticorps contre les dérivés cellulaires, les dérivés neuronaux. Et là, il va y avoir des dégâts énormes et souvent, c'est les séquelles qui vont s'installer après 4 à 7 semaines.

Il faut aussi bien comprendre l'évolution de l'EUDEM qui est très utile. On voit que l'EUDEM ne démarre qu'à partir du premier jour, deuxième jour, ce qui fait en général, parfois, vous avez une fausse amélioration les premières heures au premier jour. Et après, l'EUDEM va se constituer et vous allez avoir une aggravation qui démarre au deuxième jour et les maximales au cinquième jour.

Et l'EUDEM ne disparaît qu'à partir de deux semaines. Donc, ce qui fait votre malade, si ça grave, il faut au moins ne jamais rassurer la famille qu'après avoir passé les deux semaines. Comment on diagnostique un AVC? Tout d'abord, le diagnostic positif, comment reconnaître un accident vasculaire ischémique? Tout d'abord, il y a la partie clinique, donc il faut reconnaître l'accident vasculaire.

Tout d'abord, il faut l'affirmer par la survenue d'accidents vasculaires qui est en général facile grâce à l'anamnèse. Tout déficit brutal local doit a priori être considéré comme un accident vasculaire cérébral. La différenciation entre un accident ischémique transitoire qui dure moins d'une heure avant considéré, c'était moins de 24 heures, mais actuellement, c'est moins d'une heure.

Et l'accident constitué qui dure plus d'une heure et qui va parfois rester toute la vie ou parfois peut même être mortel. Donc, ça n'a pas d'intérêt en pratique puisque le patient doit être vu et traité le plus tôt possible et certainement avant 24 heures. Et rien ne permet de préjuger de la durée du déficit clinique.

Bien sûr, là, on ne traite pas en attente, ce qui fait même la thrombolise. On ne la fait jamais à moins d'une heure parce que ça peut être un AVC résolutif. Et là, on a des échelles comme le NIS NIH 2S qui permet d'apprécier la gravité.

Et si on a une récupération au cours des premières minutes, en général, on ne thrombolise pas. La deuxième étape, c'est l'étude clinique toujours avec les principaux signes selon les territoires atteints, c'est à dire le diagnostic topographique. Et donc là, les infarctus du territoire s'il vient, on peut avoir une hémiparésie contralatérale massive, une hémianesthésie totale, proportionnelle et complète qui va frapper la face, hémianopsie latérale homonyme.

A gauche, on va avoir une aphasie de Broca qui va être surajoutée. Donc, ceci va aider à la localisation topographique. Quant à l'atteinte qui touche la carotide étendue de l'AVC est très étendue et on peut avoir le syndrome optico-pyramidal avec ses cités homolatérales et hémiparésie contralatérale.

Pour ce qui est du syndrome de la cérébrale antérieure, on va avoir une monoparésie contralatérale du membre inférieur. La paralysie et l'hypoesthésie prédominent à la jambe. La tête et les yeux sont déviés par les aires oculocéphaliques qui sont touchées.

Il va y avoir un grasping réflexe avec réflexe de succion. Le patient est bradykinétique, abolique, ataxique et on va avoir une incontinence sphinctérienne qui est fréquente. Pour ce qui est de l'artère cérébrale postérieure, il n'y a jamais de déficit moteur, mais surtout un déficit sensitif et des troubles psychologiques et une hémianopsie latérale homonyme.

Et donc, on va avoir aussi une agnosie visuelle, des troubles de perception, de la reconnaissance des couleurs, troubles de mémoire qui vont signer l'atteinte oxy-puto. Quant aux territoires de

l'infarctus de vertébraux basilaires, qui va donner principalement des infarctus du tronc cérébral, et il faut retenir que c'est souvent des syndromes dits alternes, comme le syndrome de Weber, c'est à dire une hémiplégie contralatérale et une paralysie d'un nerf crânien, Weber, c'est le 3, qui va être homolatéral et une hémiplégie contralatérale qui inclut la face. Le syndrome de Fauville pédonculaire, ce sera une hémiplégie contralatérale, une paralysie de la latéralité volontaire homolatérale.

Le syndrome de Miller-Goebler, ce sera une hémiplégie contralatérale et une paralysie du nerf facial périphérique homolatéral. Et vous allez avoir aussi différents syndromes protubéranciels bilatéraux paramédiaux, quand c'est des thromboses du tiers moyen du tronc basilaire, appelé encore syndrome de verrouillage ou Locked-in syndrome, avec une quadriplégie paralysie de tous les noyaux moteurs inférieurs et qui ne laisse que le 3 et le 4 au niveau pédonculaire. Et ça permet que quelques mouvements oculaires et des paupières.

Donc, en fait, on dit que le malade ne communique que par les mouvements des yeux. Le syndrome de Wallenberg, quant à lui, il est plus fréquent de tous les syndromes du tronc cérébral. Et là, il n'y a pas d'atteinte motrice parce que c'est postérieur.

Et là, il y aura plutôt une hémianesthésie contralatérale du corps facial homolatéral. Syndrome cérébelleux, syndrome de Claude Bernard. Maintenant, comment est ce qu'on fait le dénombré positif par les examens complémentaires? Tout d'abord, le premier examen, c'est l'imagerie.

Et donc, il faut la faire en urgence des premières minutes, voire la première deuxième heure pour possible thrombolise ou thrombectomie. Le scanner dans les années 70 a permis de différencier l'accident ischémique et hémorragique. Déjà, c'est un grand atout de la TDM parce que c'est parfois la seule disponible en urgence et même dans les petits hôpitaux en dehors des CHU.

C'est maintenant l'IRM qui doit être privilégiée, car elle apporte de nouvelles informations essentielles à l'optimisation du traitement. Grâce à l'IRM de diffusion, il est possible de visualiser en moins d'une minute et précocement l'étendue de la souffrance cérébrale, comme on le voit sur le scanner de droite. C'est un scanner parce qu'on reconnaît facilement le crâne avec le signal hyperdensité.

Et vous voyez une ischémie profonde du territoire de la sylvienne et avec un effet de masse important avec déviation de la ligne médiane des ventriculotaux et comblement aussi de la corne occipitale et compression de la corne frontale. Donc, ça, c'est même un engagement sous phalcoréenne. Le couplage de l'imagerie de diffusion avec la technique de perfusion permet de repérer le tissu hypoperfusé, mais encore viable, menacé de nécrose en l'absence de reperfusion.

Et c'est là l'indication de la thrombolise qui doit être faite dans les 4h30 maximum après l'apparition du déficit. L'imagerie des AVC et parallèlement l'imagerie vasculaire IRM non invasive permet de rechercher la cause de l'AVC sur les AVC à destination cérébrale, mais aussi au niveau

de la vascularisation cérébrale elle-même. Donc, le sauvetage de cette zone de pénombre est au centre de la prise en charge en urgence de l'AVC ischémique.

En cas d'accident hémorragique, cette même imagerie permet de rechercher une lésion vasculaire comme un anévrysme, une malformation artério-veineuse, une thromboflébite et d'envisager son traitement en privilégiant, quand c'est possible, la voie endovasculaire neuroradiologique interventionnelle. Ici, on voit en fait, par exemple, précocement, l'IRM pour l'AVC ischémique, elle montre un iso ou un hyposignal en T1 et un hyper en T2, c'est la zone ischémique avec l'EDEM parfois, et après 15 jours, en général, vous allez avoir une couronne d'hyposignal en T1 et T2 qui va correspondre au dépôt d'hémocidérie. Là, vous voyez des lacunes sur l'IRM, à gauche et à droite, en T1 et T2, à gauche c'est le T1, à droite c'est le T2, reconnaissable par le signal du LCR qui est en noir sur le T1 et en blanc sur le T2, et vous voyez en fait, avec les flèches, des lacunes, en fait c'est l'atteinte des artéριοles, l'antikylostrié, et c'est lié essentiellement à l'hypertension ou bien au diabète ou bien les deux, qu'on voit bien sur le T2.

Là, on voit bien des AVC ischémiques hyper aigus, et là, en fait, il y a un phénomène ici très intéressant, quand vous comparez, en fait, ce qu'on voit, par exemple, à gauche, à droite, là, en fait, vous allez avoir des images vraiment en flair, donc tout ce qu'il y a à gauche, c'est l'IRM en flair, donc c'est le T2 flair, en général, quand elle ne montre rien, ça veut dire qu'on a toujours la possibilité de tromboliser les patients, surtout que vous voyez le B, c'est les séquences en diffusion, et vous voyez qu'il y a déjà la lésion ischémique qui apparaît avec la flèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mismatch entre la diffusion qui montre l'AVC et le flair qui ne montre rien du tout, et ça veut dire que le patient, il est encore dans les DD afin d'être trombolisé, et sur le C, on voit, en fait, la diffusion avec même l'étude de fraction du débit cérébral, et vous voyez toujours là aussi l'ischémie, donc c'est vraiment les patients, s'ils viennent moins de 4h30, ou même si on ne connaît pas l'horaire, par exemple, exact du début de l'AVC, par exemple, quelqu'un qui se réveille le matin avec une paralysie d'un hémicorps, et vous faites ces techniques avec ce mismatch flair-diffusion qui est positif, donc ceci, ça autorise la trombolise, donc d'où la place de l'IRM dans ces cas un peu difficiles. Et là, je vous montre un autre cas, mais où le mismatch n'est pas concluant, c'est-à-dire vous avez à gauche le flair qui est aussi concluant, il montre une ischémie déjà, et la diffusion une ischémie, l'étude du débit sanguin aussi montre l'ischémie, donc là, il n'y a pas de mismatch flair-diffusion, et là, ça veut dire que le délai est déjà passé pour la trombolise, et ce qu'il reste, c'est juste la thrombectomie, si on est encore dans les 24 heures, donc là, il ne faut pas tromboliser ce genre de patient. Là, on a vu le diagnostic positif, topographique, clinique, paraclinique, etc., donc maintenant, on va voir quelles sont les autres pathologies, en dehors d'un AVC, qui peuvent donner le même tableau clinique, c'est-à-dire le diagnostic différentiel.

Devant l'atteinte du système nerveux central brutal, qui survient en quelques minutes à quelques heures, il faut éliminer tout d'abord, et ceci arrive dans 15% des cas, ça peut être une hémiplégie de Todd, quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, il peut garder un déficit transitoire, parfois

quelques minutes, quelques heures, parfois plus, et parfois même lire un peu montrer des anomalies de signal, il y a aussi des affections diverses comme les tumeurs, les intoxications, en particulier alcooliques, l'hématome sous-dural, l'hypoglycémie, les encéphalites, donc tout ceci doit être gardé en tête et doit être éliminé. La prise en charge est tout à fait différente. Dans les AVC, il faut différencier aussi entre AVC ischémique hémorragique, c'est-à-dire on a vu autre que les AVC, maintenant c'est dans le cas des AVC, il faut éliminer ce qui est hémorragique, il y a les arguments cliniques, le meilleur argument c'est celui présent d'un syndrome méningé, ou parfois pression artérielle élevée, perte de connaissance initiale, céphalée initiale brutale, en faveur d'un ramollissement, on peut retenir d'autres localisations d'athérome, la présence dans les antécédents d'accidents ischémiques transitoires ou une association sémiologique très caractéristique.

Cependant, aucun de ces arguments n'est pathogénomique. Maintenant, on va voir un petit peu le diagnostic étiologique. Là, il y a le bilan biologique qu'il faut faire, le bilan lipidique, la glycémie, la sanguine, on peut faire les protéines d'agglutination, protéines A, C, anti-thrombine 3, un facteur 5 de l'Aden, etc.

Après, il y a obligatoirement le bilan cardiologique, l'échodoppler des vaisseaux du cou, les coqueurs, le haltère tensionnel ou rythmique quand on doute d'un problème d'hypertension et on mesure la tension, elle est normale, ou bien un problème de rythme, il y a parfois des taquets ACFA qui ne sont pas oxystiques, c'est à dire on les repasse sur un ECG normal ou bien d'autres bilans comme les sérologies bactériennes, syphilitiques, tuberculeuses, virales ou autres, ou les dosages de facteurs d'action. Et là, en fait, les AVC sont les étiologies, donc on montre en haut et à droite les AVC ischémiques athéromateux avec des plaques d'athérome au niveau des artères, des grosses artères carotidiennes ou sylviennes. Et on voit aussi les AVC emboliques en bas, c'est à dire c'est un nombre d'origines cardiaques ou d'origines athéromateux et en bas et à droite, en fait, on a cette étude là, qui montre, en fait, qui a été faite depuis 2003 à 2017, qui a porté sur 4 445 cas d'AVC ischémique et là, regardez, la cause cardio embolique, vraiment, c'est la plus importante, vraiment 30% des cas, suivi de des causes, bien sûr, indéterminées, emboliques, mais qu'on n'arrive pas à localiser.

Et il y a aussi l'athérosclérose, 13%, il y a les atteintes des petits vaisseaux, ce qu'on appelle les lacunes, 11% et après les causes vraiment indéterminées, on ne trouve rien du tout, on fait tout un bilan et les dissections, c'est 4%, le foramen ovale perméable, le PFO, 3%, les causes multiples, 6 et les causes rares, c'est 5%. Les AVC cryptogéniques, c'est quoi l'AVC cryptogénique, ce sont des AVC sans étiologie définie, malgré une évaluation complète, ce groupe est différent des infarctus à cause indéterminée, en rapport à un chevauchement de cause ou du fait d'une exploration incomplète, par exemple le patient qui n'arrive pas à faire les examens qu'on lui demande, la présence d'un foramen ovale perméable associé ou non à un anévrisme du septum est plus fréquente chez les patients ayant un infarctus cryptogénique. Pour les cas de l'enfant, l'hémiplégie aiguë est le mode de révélation habituel, elle est plutôt

flasque, prédominant sur le membre supérieur, un scanner cérébral doit être réalisé en urgence, il permet de confirmer l'accident vasculaire ischémique, il est important de renouveler une imagerie, IRM ou TDM vers 10ème ou 15ème jour d'évolution, l'IRM c'est l'examen de référence et en l'absence d'étiologie rapidement identifiée, l'imagerie cérébrale, le bilan cardiologique avec ECG et co-cardiographie est indispensable pour ne pas passer à côté d'une cause.

Il ne faut pas aussi oublier les causes génétiques chez les enfants, comme phéochromocytome ou des problèmes de dysplasie. Et une autre situation, c'est celle de la grossesse, la femme enceinte et le postpartum, les AVC représentent la deuxième cause de décès en France chez les femmes, 5 à 8% de ces victimes ont moins de 45 ans, il semblerait que la grossesse et le postpartum constituent un facteur de risque chez la femme jeune et 5% des décès maternels seraient liés aux AVC. Le pronocycle des AVC hémorragiques survenus semble plus sévère que celui des AVC ischémiques.

Maintenant, voir l'évolution et le pronocycle, il faut savoir, comme on l'avait dit, que l'AVC ischémique transitoire dure moins d'une heure. Et vraiment, c'est une chance pour guillanter, pour ne pas passer à côté d'une cause qu'on peut guérir. Le malade ne va plus faire d'AVC.

L'accident régressif consiste dans des cimes qui durent entre 24 heures et trois semaines. Il y a aussi l'accident constitué qui est stable à partir de trois semaines. Et il y a aussi une autre situation, c'est les accidents vasculaires en évolution qui vont s'aggraver dans le temps.

Là, il y a différentes explications, soit c'est une extension du thrombus, une occlusion progressive de la lumière artérielle, une transformation hémorragique, parfois c'est grâce au traitement ou parfois l'injection de produits de contraste au scanner, l'œdème cérébral et l'évolution des AVC se fait pendant les trois à cinq jours vers l'aggravation. C'est le délai physiologique d'apparition des complications comme la transformation hémorragique, l'œdème cérébral ou l'extension de la thrombus. Et là, en fait, on a le score ABCD qui est vraiment un très bon score prédicteur des accidents transitoires qui est, est ce qu'ils vont passer ou non vers un accident constitué? Et là, en fait, vous voyez un score faible, c'est à dire vous rassembler tous les points à l'âge supérieur à 60 ans.

C'est un score 1 soit 0 soit 1. L'hypertension artérielle, donc 1 ou 0. Les signes cliniques, est ce que c'est 0? Pas de signe. Les G1 ou l'hémiplégie 2. La durée, est ce que c'est plus de 60 minutes? 2 de 10 minutes à 50 minutes, moins de 10 minutes 0. Le diabète, oui, non, 1 ou 0. Et vous faites la somme dans un score élevé, c'est 6 à 7. Et là, vous allez voir un risque important d'aller vers un accident constitué. Un score modéré.

C'est de 4 à 5 et un score faible, c'est de 1 à 3. Les critères de réanimation, c'est à dire quels sont les patients qu'on mettra en réanimation, donc sur quels critères se fonder en pratique? Il faut au cas par cas prendre en considération des indicateurs du décès et de l'handicap, mais ne pas attribuer à chacun d'entre eux une valeur formelle. Et l'âge aussi en lui-même n'est pas un

élément déterminant. D'ailleurs, la réanimation doit être aussi légitime, même les personnes âgées.

Il ne faut pas dire qu'ils ont 60, 70 ans. On ne va pas les prendre en réanimation. Il faut tenir compte de la présence de maladies graves comme néoplasie, une détérioration intellectuelle.

C'est un point ancien, nuancé et aussi l'état fonctionnel antérieur. Il faut aussi rappeler que les malades ventilés, le principe est difficile à évaluer dans les premières 24 heures. Donc maintenant, qu'est ce qu'on propose comme prise en charge des accidents vasculaires cérébraux? Donc là, il faut séparer les ischémiques qu'on va bien détailler parce que c'est vraiment le cours sur les accidents ischémiques et les hémorragiques qui sont abordés par les collègues neurochirurgiens, soit des hématomes lobaires ou compressifs qu'on peut parfois évacuer chirurgicalement.

Les hémorragies mésentériques, dont les inhibiteurs calciques pour éviter le spasme, les malformations vasculaires, il faut les opérer chirurgicalement pour les exclure ou bien on peut parfois faire des embolis ou un traitement par irradiation par gamma naïf. Et bien sûr, pour faire la part des choses, c'est l'imagerie qui permet de trancher entre ces deux grands groupes. Donc, le traitement des AVC ischémiques, il comporte quatre volets.

Le premier, c'est le traitement symptomatique, c'est à dire tous les symptômes liés à l'AVC. Le deuxième, c'est le traitement curatif et actuellement, grâce au progrès de la médecine, la thrombolise, on peut injecter l'actylise ou la métallise dans les 4h30 après l'AVC. Vraiment, le malade pourra guérir dans 40% des cas et il y a maintenant la thrombectomie et la thromboaspiration, qui est vraiment le progrès, c'est du miracle, mais en général, il ne faut pas dépasser 8h, 24h.

On peut maintenant aller jusqu'à 24h et on peut vraiment désobstruer le vaisseau et restaurer la circulation et les malades parfois récupèrent jusqu'à 100%, donc ils retrouvent une marche, une parole normale. Le troisième cadre, c'est le traitement étiologique. À chaque fois, quand on doute d'une cause qui faut, qui est responsable, donc il faut la traiter et le traitement vraiment préventif, c'est un traitement qui coûte pas cher du tout et qu'il faut privilégier chez tout patient avec facteur de risque.

Donc le traitement symptomatique, le premier, donc il y a les mesures déjà de mise en place du patient, les modifications végétatives, le stress, il faut les éviter parce que ça aggrave la tension. Déjà, la tension, il ne faut jamais la toucher si elle ne dépasse pas 18,5 centimètres de mercure, parce que là, ça risque d'aggraver l'ischémie. Il faut équilibrer tout ce qui est hydro-électrolytique, la rééducation motrice, il faut la commencer dès que le patient commence à ne pas être confus et quand l'odème diminue, éviter les mauvaises positions, par exemple les pieds tombants ou bien la rotation externe de la hanche ou bien la déviation de la tête, la mise au fauteuil la plus précoce possible, la prévention de la maladie thrombo-embolique, les mesures de nursing et on va voir les

thrombolytiques tout à l'heure, des compressions en cadavresse malin dans la première journée et ne pas oublier les bolus de piracetam en cadaphasie.

On donne 12 grammes par 30 minutes en perfusion, puis 12 grammes par douze. Le traitement curatif, vraiment, c'est l'actualité et maintenant, il y a des unités de neurovasculaire. Il y a même maintenant la téléthrombolise, on peut la faire même à distance.

Si on a un médecin averti de l'autre côté, on pourra voir avec lui et l'autoriser à thrombolyser. Donc, c'est un traitement qui va permettre de dissoudre le caillou de sang, une thrombolyse intraveineuse qui va permettre de recanaliser l'artère. Le produit utilisé, c'est l'actylise.

Comme vous voyez sur le schéma. C'est un activateur du plasminogène ou le RTPA. Vraiment, ça coûte un peu cher.

C'est 10 000 dirhams l'injection. Cette thérapeutique n'est possible que dans les 4 heures 30 après l'AVC et donc d'où l'intérêt d'un scaler, mais surtout de l'IRM dans les cas suspects pour voir ce mismatch entre flair et diffusion. Mais on peut aussi faire une thrombolyse intra artérielle qui est la méthode de choix pour les thrombos du thrombe basilaire et les réserver aux équipes de neuroradiologie interventionnelle.

On peut parfois utiliser en dehors de l'actylise, la métalyse qui est en fait utilisée surtout pour les infarctus myocardiques, mais il est aussi efficace pour les AVC ischémique. La deuxième technique, donc, c'est la technique interventionnelle de neuroradiologie ou de neurovasculaire, la thrombectomie, la thromboaspiration. Et là, en fait, on a commencé à la faire.

Ça fait quatre mois presque. On est en train de préparer à l'hôpital pour la faire. Malheureusement, c'est pas encore le plateau technique n'est pas prêt et on l'a fait dans les deux cliniques ici à Marrakech.

Donc, il est indiqué pour les occlusions symptomatiques du thromboasilaire. Les données récentes ne sont pas en faveur d'une approche endovasculaire de première intention, mais plutôt en cas d'échec de la thrombolise. En cas de contre indication au fibrinolytique, ces techniques là, donc, marchent très, très bien et là, ils vont faire appel à des molécules qui altèrent l'hémostase, qui peuvent être considérées et aussi les cas rapportés avec succès de revascularisation mécanique après échec de la thrombolise viennent corroborer ces espoirs.

Et vous voyez à droite, c'est un cas qui a été fait le mois de début de décembre 2020. Pour un patient qu'on avait vu à l'hôpital, c'est vrai, la thrombolise n'a pas marché et finalement, il a été complété dans une clinique par une thromboaspiration et voyez en haut la sonde de thromboaspiration qu'on utilise. Vous voyez le deuxième schéma un peu en bas, la sonde qu'on fait monter par la cathétérisme de l'artère fémorale au niveau de la cuisse, la racine de la cuisse et après on remontait la sonde et avec des injections, on fait de l'artériographie comme ce que vous voyez à droite.

Le deuxième schéma, donc la deuxième ligne à droite, en fait, on visualise que là, il y a par exemple une artère sylvienne, cérébrale antérieure, mais il n'y a pas la sylvienne. Et après, en fait, on fait aspirer le produit et vous voyez en fait le caillot, le long bol cryurique de plaquette de sang qui a été aspiré sur cette compresse et regardez le contrôle artériographique qu'on a fait en bas, à droite, l'image avant des obstructions, avant recanalisation et à gauche avec une recanalisation réussie et le malade a récupéré vraiment très, très bien. Il a pu remarcher, utiliser sa main et même parler.

Donc, la thromboaspiration, c'est une solution miracle qui permet d'aspirer la totalité du thrombus ou parfois partiellement. Et là, il y a des critères qui permettent de dire sur quatre niveaux. Est ce que la récupération est totale, partielle, très importante, partielle, un peu moindre ou pas d'efficacité.

Et là, comme je l'ai mentionné, on se prépare pour la faire au CHU en neuroradiologie, bien sûr, avec neuroradiologue, neurologue et chirurgien vasculaire et ce fait pour le moment dans deux cliniques privées de Marrakech. Elle est indiquée devant les embolies proximales de la thacarotide moyenne ou cérébrale moyenne qui sont vraiment des cas où la thrombolise en général ne donne pas de bons résultats. Et si on ne traite pas en général ces accidents ischémiques sévères, comme on le voit sur le schéma, avec une thrombose sur l'artérogaphie proximale qui donne des AVC malins.

On regarde à gauche un AVC vraiment de la sylviane totale et avec les risques de décès par engagement. Et vraiment, c'est des cas idéaux pour une thromboaspiration, un thrombo. Et on peut même parfois associer les deux les approches interventionnelles neurovasculaires.

On peut faire l'intraveineuse, c'est à dire la thrombolise suivie de la technique endovasculaire qui sont parfois très prometteuses et la thrombolise est inutile. Seul dans les thromboses proximales, il ne faut pas perdre de temps et d'argent avec la thrombolise. Il faut aller directement vers l'opération.

Le troisième volet, c'est le traitement étiologique. À chaque fois qu'une étiologie est retrouvée, anticoagulant en cas de dissection d'un gros vaisseau du cou ou de sténoscarotidien là aussi anticoagulant aux chirurgies, les artérites inflammatoires comme dans le cas du lupus, du goujreau ou d'autres maladies, Takahashi, etc. Ou les causes infectieuses, donc il y a le traitement spécifique, syphilis, tuberculose, etc.

Les troubles de la crasse sanguine, là aussi à les anticorps et le quatrième volet. Donc vraiment, c'est l'idéal d'agir sur les facteurs de risque cardiovasculaire et là, ça fait appel aux anticoagulants, aux antithrombotiques. La prévention, vraiment, c'est le traitement idéal.

Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, cette prévention agit sur les facteurs de risque. Elle est très efficace dans les cardiopathies emboligènes.

Les anticoagulants sont très efficaces. La prévention secondaire dans les accidents liés à l'athérome. Les antiagrégants plaquettaires aspirine, cyclopidine sont efficaces.

Et s'il avait, s'il y a une sténosathéromate de plus 70% des cas, la désobstruction chirurgicale est aussi efficace. Elle permettra d'éviter un autre accident et dans les cardiopathies emboligènes, fibrillation oculaire idiopathique, l'efficacité des anticoagulants reste à y venir. Quelle antithrombotique choisir? Donc là, en fait, dans les infarctus cérébraux liés à l'athérosclérose, les maladies des petites artères, les antithrombotiques de choix sont les antiplaquettaires comme l'aspirine et d'ailleurs, il diminue de 25% des risques d'événements vasculaires, infarctus du myocarde, mort cérébrale, etc.

Quatre antiplaquettaires sont efficaces dans les essais thérapeutiques. Il y a l'aspirine 75 à 300 mg, la cyclopidine 500 mg, le colpidogrel 75 mg et l'association d'ipiridamole 400 mg et d'aspirine 50 mg. Donc, ces trois dernières agences sont légèrement plus efficaces que l'aspirine seule, mais si l'on prend en considération le rapport efficacité, tolérance, coût, c'est l'aspirine qui l'emporte.

Et là, on voit bien le régime crétois, donc il faut conseiller aux patients de manger beaucoup de légumes, de fruits, l'huile d'olive, les salades, les fromages, etc. Éviter tout ce qui est viande rouge et il faut éviter les sucreries, les pâtisseries, le pain et faire beaucoup d'activités physiques. Donc, ça, c'est vraiment recommandé, c'est efficace et très conseillé par tous les scientifiques.

Et là, ça, c'est les sept voies pour prévenir l'AVC, comme on peut le voir. Donc, bien sûr, il faut contrôler sa tension artérielle. D'accord, pratiquer le sport, vraiment, c'est très, très bien de faire du sport, le régime alimentaire et bien sûr, on voit les différents autres éléments, donc éviter le stress et surtout avoir une bonne hygiène de vie.

Donc, tout ceci, on nous évite les accidents vasculaires ischémiques et en conclusion, sachez que les accidents vasculaires cérébraux sont très fréquents et le seront davantage. Par exemple, reprenez que chez nous, en neurologie au CHU Marrakech ou ailleurs, un tiers des malades hospitalisés sont des malades qui ont fait un AVC et les étiologies sont dominées par l'athérosclérose. Chez les sujets âgés, alors que chez les sujets jeunes, le bilan étiologique doit être exhaustif et doit être réalisé pour éliminer une cause secondaire qu'il faut traiter efficacement.

Le scanner est suffisant et souvent dans des situations, on a recours à l'IRM, comme on avait dit, par exemple, quand on a besoin d'un mismatch. Et sachez qu'il y a quatre cadres de traitement. Le premier, c'est un traitement symptomatique.

Le deuxième, c'est le traitement curatif avec la thrombolise ou la thromboaspiration. Le traitement étiologique, quand vous avez une cause décelable et la prévention, vraiment, c'est le meilleur traitement parce qu'ils évitent même à la personne de faire l'AVC et reprenez qu'un AVC, il tue une chance. Il a une chance sur trois de tuer la personne.

Une chance sur trois de garder des séquelles à vie et une seule chance sur trois de. Et sur ce dernier schéma, là, je vous montre vraiment l'AVC de A jusqu'à Z, c'est à dire quand vous avez l'AVC qui est produit à gauche. Bien sûr, ce qu'on peut faire avant qu'il apparaissait la prévention, une fois il est déjà apparu là, ce qu'on peut faire, c'est la thrombolise dans les 4h30.

Sinon, c'est la désobstruction endovasculaire jusqu'à H12 ou H24. Après, on peut faire des volets décompressifs, mais là, il faut pas dépasser 24 heures. Sachez qu'à partir du deuxième jour, il y a l'EUEM qui apparaît, il est maximum au cinquième jour.

Donc là, il faut lutter contre l'EUEM cérébrale du deuxième au cinquième et parfois jusqu'au dixième ou quinzième jour. Il y a la kinésithérapie, il faut la faire dès que le malade commence à ne pas être obnubilé à ce que quand l'EUEM diminue et le traitement symptomatique dès le premier deuxième jour et ne pas oublier la neuroprotection de une semaine à six mois. Et je vous remercie de votre attention.